2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **3**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir erlende bulunan hidroklorik asit (HCl) çözeltisine sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisi eklendiğinde karışımın sıcaklığının belirgin şekilde arttığı ölçülmüştür.

Asit-baz nötralleşme tepkimesinde meydana gelen bu sıcaklık artışını ekzotermik tepkime ve açığa çıkan enerji yönüyle açıklayınız.

2 — 15 puan

Biyoetanol ve biyodizel gibi biyoyakıtlar tarımsal ürünlerden ve biyolojik atıklardan elde edilmektedir.

Biyoyakıtların fosil yakıtlara alternatif bir enerji kaynağı olma potansiyelini karbon döngüsü açısından değerlendiriniz.

3 — 15 puan

Karbon atomları arasında tekli (C-C), ikili (C=C) ve üçlü (C≡C) kovalent bağlar kurulabilmektedir.

Bağ derecesi (bağ sayısı) arttıkça bağ uzunluğu ve bağ enerjisinin nasıl değiştiğini açıklayınız.

4 — 15 puan

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ tepkimesinin standart entalpi değişimi $\Delta H° = -92$ kJ'dir.

Amonyak gazının (NH_3) standart molar oluşum entalpisini hesaplayarak molar kavramının anlamını belirtiniz.

5 — 15 puan

Hess Yasası'na göre bir kimyasal tepkime ister tek bir basamakta ister basamaklar dizisi hâlinde gerçekleşsin toplam entalpi değişimi aynıdır.

Hess Yasası'nın entalpinin bir 'hâl fonksiyonu' olması özelliğiyle ilişkisini açıklayınız.

6 — 15 puan

Bir kimyasal denklem ters çevrildiğinde veya bir katsayı ile çarpıldığında tepkime entalpisi de belirli kurallara göre değişir.

Tepkime denklemi ters çevrildiğinde ve bir n katsayısıyla çarpıldığında entalpinin (ΔH) nasıl değiştiğini açıklayınız.

7 — 15 puan

Gaz fazında saniyede milyarlarca çarpışma meydana gelmesine rağmen pek çok kimyasal tepkime ılımlı bir hızda gerçekleşir.

Çarpışma teorisi ışığında toplam çarpışma sayısı ile etkin çarpışma sayısı arasındaki farkı açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....